TÓPICOS ESPECIAIS EM BANCO DE DADOS · ENTREGA PARCIAL

Ciclo Urbano

Laboratório de Dados para Cidades Sustentáveis

Gestão de resíduos sólidos urbanos e coleta seletiva · ODS 11



Coleta de 2025 por tipo de resíduo
(dados sintéticos do projeto)
Orgânico · Rejeito comum · Papel · Vidro · Metal · Plástico

DISCIPLINA	Tópicos Especiais em Banco de Dados — Prof. Antônio Cordeiro
ENTREGA	Parcial (feedback) · 19/10/2026 · itens 1 a 5 do barema
ENTREGA FINAL	06/11/2026 · itens 6 a 10 + apresentação
SGBD	PostgreSQL 17 (scripts compatíveis com 15+)
EQUIPE	Carlos Erick · Carlos José · Glenda Santana · Kalvin Albuquerque

Sumário

Resumo executivo 3

1 O problema 4

1.1 O caso: a Prefeitura de Cidade-Modelo 4
1.2 As dores (e o que a literatura mostra) 4
1.3 Base legal e ODS 11 4
1.4 Questão-foco, hipóteses e lacunas (método PBL) 5
1.5 Escopo: o que está dentro e o que está fora 5

2 Requisitos 6

2.1 Necessidades do cliente: perguntas de negócio 6
2.2 Requisitos funcionais 7
2.3 Requisitos não funcionais (mensuráveis) 7
2.4 Regras de negócio e onde o banco as garante 8

3 Modelagem OLTP 9

3.1 O ecossistema em uma imagem 9
3.2 Modelo conceitual e lógico: 12 entidades em 3 subáreas 9

4 Modelagem OLAP 14

4.1 Os quatro passos de Kimball aplicados 14
4.2 Matriz de barramento 14
4.3 As quatro estrelas 14
4.4 Medidas, aditividade e hierarquias 19

Referências 20

Resumo executivo

O problema. A limpeza urbana é um dos serviços mais visíveis de uma prefeitura, mas os dados que a sustentam — rotas, pesagens, destinos, reclamações — costumam viver em planilhas e papéis que não conversam entre si. O resultado é uma gestão que não sabe responder, com números, perguntas simples: *quanto foi coletado? O que foi para reciclagem? Qual rota rende menos? Quanto tempo leva para resolver uma reclamação?*

A proposta. Um ecossistema de dados open-source com **dois ambientes no mesmo PostgreSQL**: um banco **OLTP** (12 tabelas, 3FN) que registra a operação do dia a dia e um **Data Warehouse OLAP** (4 tabelas fato e 8 dimensões, esquema estrela) que consolida o histórico para análise. Um ETL em SQL liga os dois.

O que já está pronto (itens 1 a 5):

ITEM	ENTREGA	ONDE
1	Contextualização, requisitos e justificativa da ODS	Capítulos 1 e 2
2	Modelagem OLTP — **12 entidades** (mínimo: 6)	Capítulo 3
3	Modelagem OLAP — 4 fatos, 8 dimensões	Capítulo 4
4	Dicionário de dados (gerado do próprio banco)	Anexo (PDF à parte)
5	Script SQL de construção + carga + ETL, **testado**	Pasta `src/sql/`

Em números (dados sintéticos de 2025): 12 bairros · 343,5 mil habitantes · 240 pontos de coleta · 24 rotas · 1.252 coletas (77 canceladas) · 47.234 pesagens · **920 toneladas** coletadas · 600 ocorrências de cidadãos. O script cria, popula e confere tudo sozinho.

O que falta (06/11): análise exploratória com mineração de dados, 15 consultas de dashboard (5 operacionais, 5 táticas, 5 estratégicas) e o plano de ação 5W2H.

01 O problema

> *Neste capítulo: o caso da prefeitura, as dores que justificam o projeto, a base legal, o alinhamento com a ODS 11 e a pergunta que o banco de dados precisa responder.*

1.1 O caso: a Prefeitura de Cidade-Modelo

Para tornar o problema concreto, o projeto trabalha com uma prefeitura **fictícia**, a de **Cidade-Modelo**: 12 bairros, cerca de 343 mil habitantes e uma Secretaria de Serviços Urbanos que mantém dois serviços de coleta — a **convencional** (orgânico e rejeito) e a **seletiva** (papel, plástico, vidro e metal), esta última com pontos de entrega voluntária (**PEV**) e uma cooperativa de catadores como destino.

Hoje, cada informação vive num lugar: a escala de caminhões numa planilha, o peso na balança do aterro, as reclamações no atendimento telefônico e as rotas na cabeça do encarregado. Quando a secretária pergunta "estamos reciclando mais do que no ano passado?", ninguém consegue responder sem dias de trabalho manual — e a resposta chega tarde para decidir qualquer coisa.

1.2 As dores (e o que a literatura mostra)

DOR DA PREFEITURA	EVIDÊNCIA ENCONTRADA NA PESQUISA
Os números oficiais divergem entre si. Não há padronização do que é "coleta seletiva".	Estimativas do percentual de municípios com coleta seletiva variam de 14% a 60%, conforme a fonte (CEMPRE, SNIS, IBGE, Abrelpe) [1].
O dado nacional não reflete o campo.	Estudo no semiárido baiano encontrou disparidade entre os dados do SNIS e os observados em campo [2].
Pouco se recicla.	A coleta seletiva existia em 38,7% dos municípios (SNIS 2019), com 13,5 kg/hab/ano de recicláveis coletados [3]; a Abrelpe estima que o Brasil recicle entre 4,5% e 8,7% do que produz [4].

A lição para o projeto: o problema não é só *coletar* dados, é ter **dados locais integrados, com definições únicas** (o que é peso coletado, o que é ocorrência resolvida) e um histórico que permita comparar rotas, bairros e períodos.

1.3 Base legal e ODS 11

O projeto se alinha à **ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis**, em especial à **meta 11.6** (reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, com atenção à gestão de resíduos municipais). O indicador da ONU para essa meta, o **11.6.1**, mede a *proporção de resíduos sólidos urbanos regularmente coletados e com destinação final adequada, em relação ao total gerado, por cidade* [5]. O DW do projeto fornece o **numerador** (o que foi coletado e para onde foi); o denominador (resíduo gerado) exigiria dados de geração que a prefeitura ainda não tem.

ODS	CONEXÃO COM O PROJETO
11 (principal)	Cidades limpas e inclusivas; gestão de resíduos municipais (meta 11.6); inclusão de catadores via cooperativa.
12 — Consumo e produção responsáveis	Reciclagem e redução: taxa de recuperação e fluxo para a cooperativa.
13 — Ação contra a mudança do clima	Desviar orgânicos do aterro (compostagem) e reduzir quilômetros rodados.
3 — Saúde e bem-estar	Descarte irregular é foco de vetores; ocorrências por bairro ajudam a priorizar.

1.4 Questão-foco, hipóteses e lacunas (método PBL)

No PBL, o problema vem antes do conteúdo: a equipe analisa o cenário, levanta hipóteses e identifica o que ainda precisa aprender [6].

Questão-foco: *como integrar os dados da coleta de resíduos de uma prefeitura em um ecossistema OLTP + OLAP que sustente decisões operacionais, táticas e estratégicas e meça o avanço da reciclagem?*

HIPÓTESE	COMO O PROJETO VAI TESTÁ-LA (06/11)
H1 — Há rotas com produtividade (kg/km) bem abaixo da média.	Dashboard tático sobre `fato_viagem`.
H2 — Cancelamentos se concentram em certos turnos.	Dashboard tático (cancelamento por turno).
H3 — O tempo de resolução de ocorrências varia por tipo e região.	Dashboard operacional/tático sobre `fato_ocorrencia`.
H4 — A taxa de recicláveis difere entre regiões e indica onde expandir a seletiva.	Dashboard estratégico + análise exploratória.

1.5 Escopo: o que está dentro e o que está fora

DENTRO DO ESCOPO	FORA DO ESCOPO (DECISÃO CONSCIENTE)
Registro de coletas, pesagens, descargas e ocorrências	Roteirização automática / otimização de rotas
DW histórico com 4 processos de negócio	Rastreamento GPS em tempo real
Dashboards em SQL (consultas) e análise exploratória	Aplicativo ou interface web para o cidadão
Dados sintéticos que simulam 2025, com padrões deliberados	Integração com sistemas reais (SNIS/SINIR)

02 Requisitos

> *Neste capítulo: o que o cliente precisa saber (perguntas de negócio), o que o sistema deve fazer e quais regras de negócio o banco de dados precisa garantir.*

2.1 Necessidades do cliente: perguntas de negócio

Seguindo o método PBL [7], a necessidade do cliente é descrita em **linguagem de gestão**, não de tecnologia. As 15 perguntas abaixo são o "briefing" da prefeitura: cada uma indica quem a faz e onde está a resposta no banco. Elas orientam o modelo (capítulos 3 e 4) e serão o **enunciado** das consultas dos itens 7, 8 e 9 do barema.

ID	PERGUNTA DO CLIENTE	QUEM PERGUNTA	RESPONDE COM
Operacional	*o que está acontecendo agora* (consulta o OLTP)		
O1	Quais coletas foram canceladas e de qual rota, veículo e motorista?	Supervisão de operação	`coleta`, `rota`, `veiculo`, `funcionario`
O2	Quais ocorrências estão abertas há mais de 72 horas?	Supervisão de operação	`ocorrencia`, `bairro`
O3	Quais veículos mais rodaram na semana?	Coordenação de frota	`coleta`, `veiculo`
O4	Qual a taxa de ocupação dos veículos (peso coletado ÷ capacidade)?	Coordenação de frota	`coleta`, `coleta_item`, `veiculo`
O5	Quantas coletas cada coletor fez na semana?	Supervisão de operação	`coleta_equipe`, `funcionario`, `coleta`
Tático	*como estamos indo* (consulta o DW)		
T1	Quais rotas rendem menos quilos por quilômetro?	Coordenação de rotas	`fato_viagem`, `dim_rota`
T2	Em que turno e dia da semana mais se cancelam coletas?	Coordenação de rotas	`fato_viagem`, `dim_rota`, `dim_tempo`
T3	Quanto tempo leva, em média, resolver cada tipo de ocorrência em cada região?	Atendimento	`fato_ocorrencia`, `dim_ocorrencia`, `dim_local`
T4	Os veículos mais antigos cancelam mais coletas?	Coordenação de frota	`fato_viagem`, `dim_veiculo`
T5	Há motoristas com produtividade ou cancelamentos muito diferentes dos demais?	Coordenação de rotas	`fato_viagem`, `dim_funcionario`
Estratégico	*para onde vamos* (consulta o DW)		
E1	Como evolui a quantidade coletada, por mês e por tipo de resíduo?	Secretaria	`fato_coleta`, `dim_tempo`, `dim_tipo_residuo`

ID	PERGUNTA DO CLIENTE	QUEM PERGUNTA	RESPONDE COM
E2	Qual a taxa de recicláveis por região e bairro? Onde expandir a coleta seletiva?	Secretaria	`fato_coleta`, `dim_local`, `dim_tipo_residuo`
E3	Quanto do material enviado à cooperativa vira rejeito, por tipo de material?	Secretaria e cooperativa	`fato_destinacao`, `dim_destino`, `dim_tipo_residuo`
E4	Qual a participação de cada destino e quanto da capacidade mensal ele usa?	Secretaria	`fato_destinacao`, `dim_destino`
E5	Como evoluem as ocorrências por trimestre e região?	Secretaria	`fato_ocorrencia`, `dim_tempo`, `dim_local`

DECISÃO DE PROJETO

o modelo não é maior que as perguntas. Os 12 elementos do OLTP, os 4 fatos e as 8 dimensões respondem a pelo menos uma pergunta. Um elemento sem pergunta que o justifique seria cortado.

2.2 Requisitos funcionais

ID	REQUISITO
RF01	Cadastrar bairros, pontos (incl. PEV), rotas, veículos, funcionários, tipos de resíduo e destinos finais.
RF02	Registrar coletas (rota, data, veículo, motorista, equipe, horários, km, status).
RF03	Registrar o peso coletado por ponto e por tipo de resíduo.
RF04	Registrar descargas por destino e tipo de resíduo.
RF05	Registrar ocorrências do cidadão e o ciclo até a resolução.
RF06	Consolidar o histórico em um DW com dimensões conformes.
RF07	Permitir consultas operacionais, táticas e estratégicas sobre OLTP/DW.

2.3 Requisitos não funcionais (mensuráveis)

ID	REQUISITO	COMO VERIFICAR
RNF01	SGBD relacional open-source.	PostgreSQL 17 (compatível com 15+).
RNF02	OLTP normalizado até a 3FN, com integridade referencial.	15 chaves estrangeiras · 28 `CHECK` · 9 `UNIQUE` · 64 colunas `NOT NULL`.
RNF03	OLAP em esquema estrela, com chaves substitutas.	8 dimensões com `sk_*`; fatos só referenciam `sk_*`.
RNF04	Carga completa reexecutável por um único script.	`DROP SCHEMA … CASCADE` no início; execução sem erro.
RNF05	Contagens do OLTP e do DW devem coincidir.	Consulta de verificação no fim do script de construção.
RNF06	Dicionário de dados mantido no catálogo do banco.	`COMMENT ON` em 100% das tabelas e colunas (0 colunas sem comentário).

ID	REQUISITO	COMO VERIFICAR
RNF07	Tempo de carga completa (dados + ETL) abaixo de 1 minuto em máquina comum.	Medido na execução: **≈ 4 s** no ambiente de desenvolvimento.

2.4 Regras de negócio e onde o banco as garante

> **REGRA DE NEGÓCIO**
>
> **Regras de negócio** não ficam só no texto: cada uma é uma restrição do banco, para que dado inválido nem entre.

ID	REGRA	GARANTIA NO BANCO
RN01	Cada bairro tem no máximo uma rota convencional e uma seletiva.	`UNIQUE (id_bairro, tipo_coleta)` em `rota`
RN02	Uma rota só executa uma vez por data.	`UNIQUE (id_rota, data_coleta)` em `coleta`
RN03	O término de uma coleta é posterior ao início.	`CHECK ck_coleta_horas`
RN04	Convencional coleta orgânico e rejeito; seletiva coleta recicláveis.	Regra aplicada na carga/aplicação (documentada)
RN05	Cada tipo de resíduo tem uma destinação padrão; o rejeito da triagem dos recicláveis segue ao aterro.	`destinacao_padrao` + `CHECK` de domínio; rejeito registrado em `descarga`
RN06	Ocorrência é "resolvida" se, e somente se, tem data de fechamento ≥ abertura.	`CHECK ck_ocorrencia_status` e `ck_ocorrencia_datas`
RN07	Um mesmo tipo de resíduo não se repete no mesmo ponto da mesma coleta.	`UNIQUE (id_coleta, id_ponto, id_tipo_residuo)`
RN08	Peso nunca é negativo.	`CHECK (peso_kg ⩾ 0)`

03 Modelagem OLTP

> *Neste capítulo: como o modelo foi construído em três níveis — conceitual, lógico e físico — e as decisões por trás de cada tabela.*

3.1 O ecossistema em uma imagem

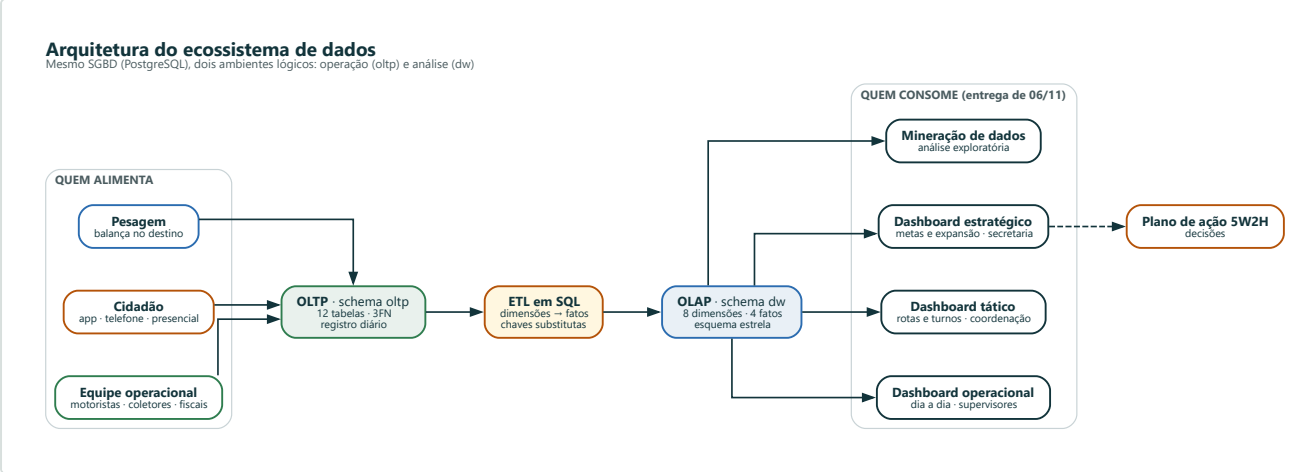


FIGURA 1 · Arquitetura do ecossistema de dados

A operação grava no **OLTP**; um **ETL** em SQL alimenta o **DW**; os dashboards e a mineração consomem o DW (e, no nível operacional, o próprio OLTP). Tudo roda no mesmo PostgreSQL, separado por *schemas*.

3.2 Modelo conceitual e lógico: 12 entidades em 3 subáreas

O modelo foi dividido em **três subáreas** para poder ser lido sem se perder: uma visão geral só com entidades e relacionamentos (Figura 3) e um diagrama detalhado por subárea (Figuras 4 a 6). Notação **pé-de-galinha**; as tabelas tracejadas são *atalhos* de entidades de outra subárea. O modelo está em **3FN**, com 15 chaves estrangeiras e restrições `CHECK` e `UNIQUE` que garantem as regras de negócio da seção 2.4.

SUBÁREA	ENTIDADES	PERGUNTA QUE RESPONDE
A · Planejamento e execução	`rota`, `coleta`, `coleta_equipe`, `veiculo`, `funcionario`	Quem coletou, com qual veículo, em qual rota, em qual dia?
B · Pesagem e destinação	`coleta_item`, `descarga`, `tipo_residuo`, `destino_final`	O que foi pesado, de que tipo e para onde foi?
C · Território e cidadão	`bairro`, `ponto_coleta`, `ocorrencia`	Onde? E o que os moradores reportaram?

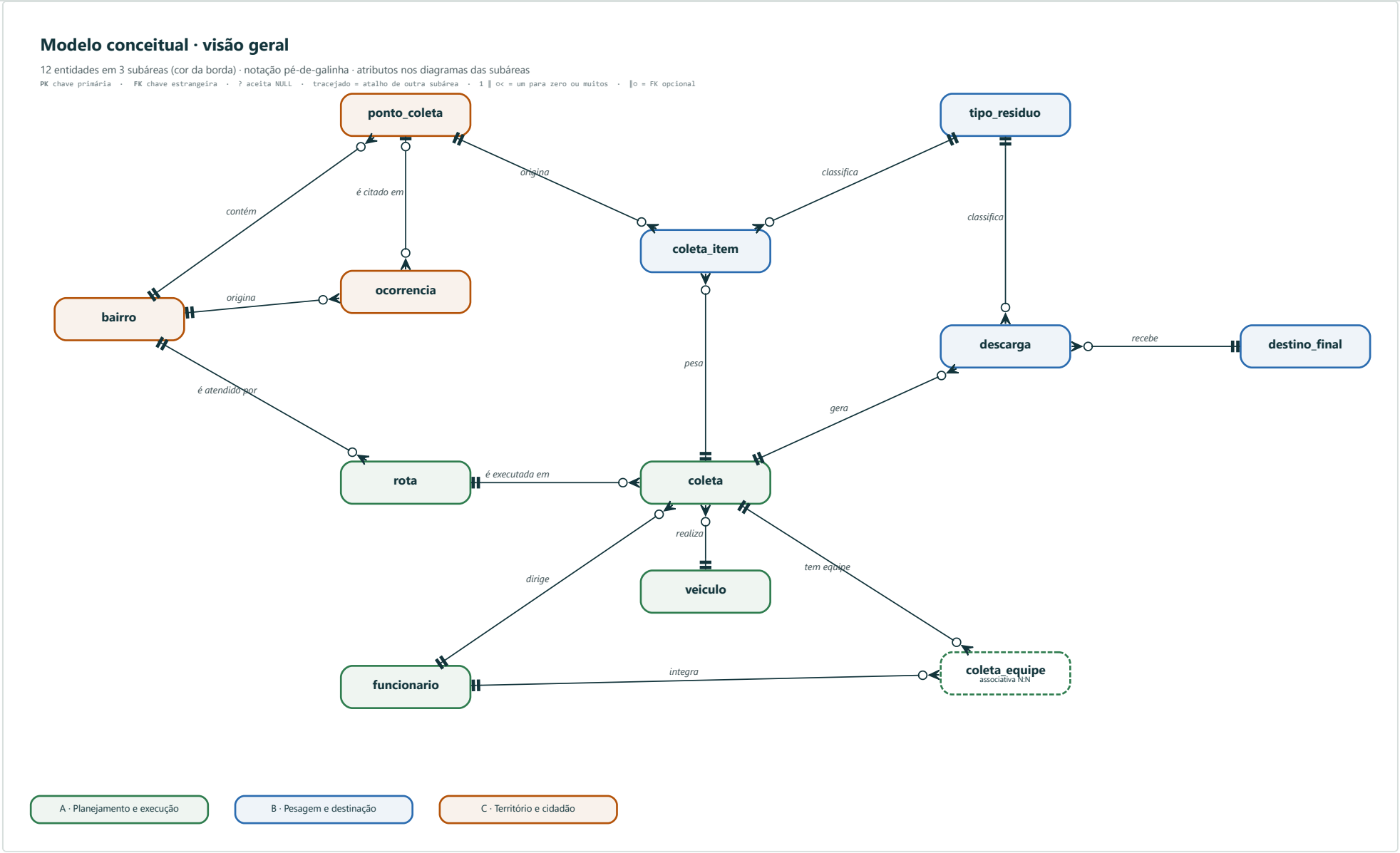


FIGURA 3 · Modelo conceitual (visão geral): entidades e relacionamentos, sem atributos

Subárea A · Planejamento e execução da coleta

Quem coleta, com qual veículo, em qual rota e em qual dia. Cada execução de uma rota é uma linha de coleta.

PK chave primária · FK chave estrangeira · ? aceita NULL · tracejado = atalho de outra subárea · 1 ‖ o< = um para zero ou muitos · ‖o = FK opcional

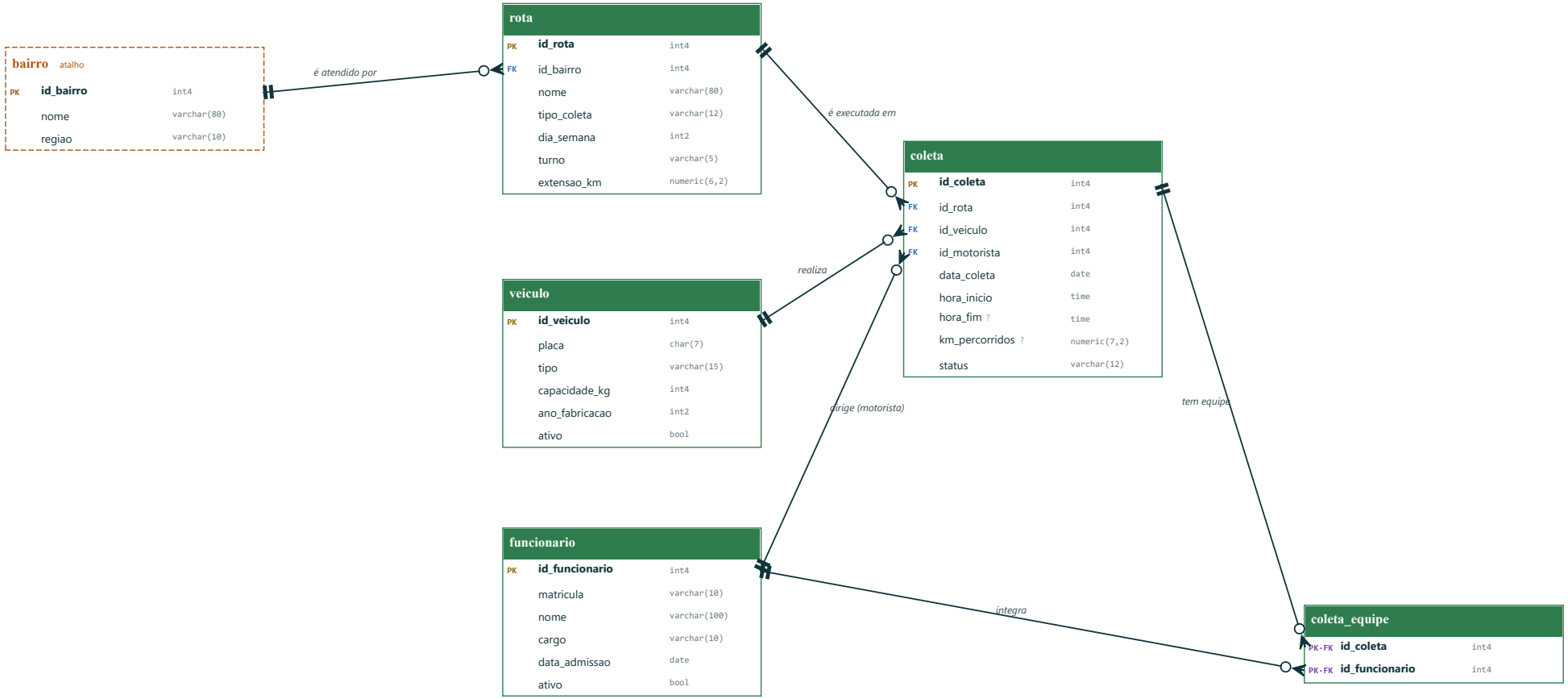


FIGURA 4 · Subárea A — Planejamento e execução da coleta

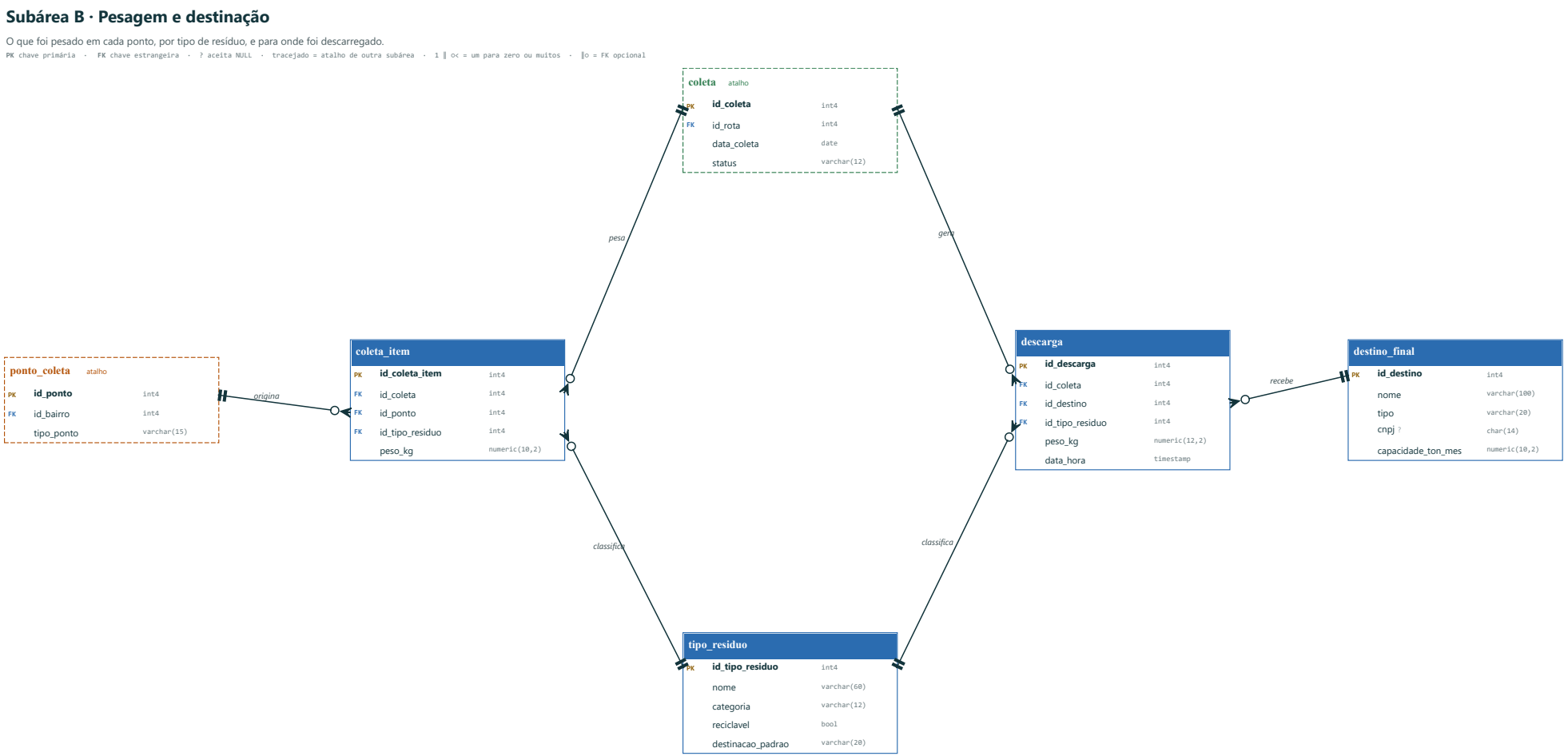


FIGURA 5 · Subárea B — Pesagem e destinação

Subárea C · Território e atendimento ao cidadão

Base territorial do município e as ocorrências registradas pelos moradores.

PK chave primária · FK chave estrangeira · ? aceita NULL · tracejado = atalho de outra subárea · 1 ‖ o< = um para zero ou muitos · ‖o = FK opcional

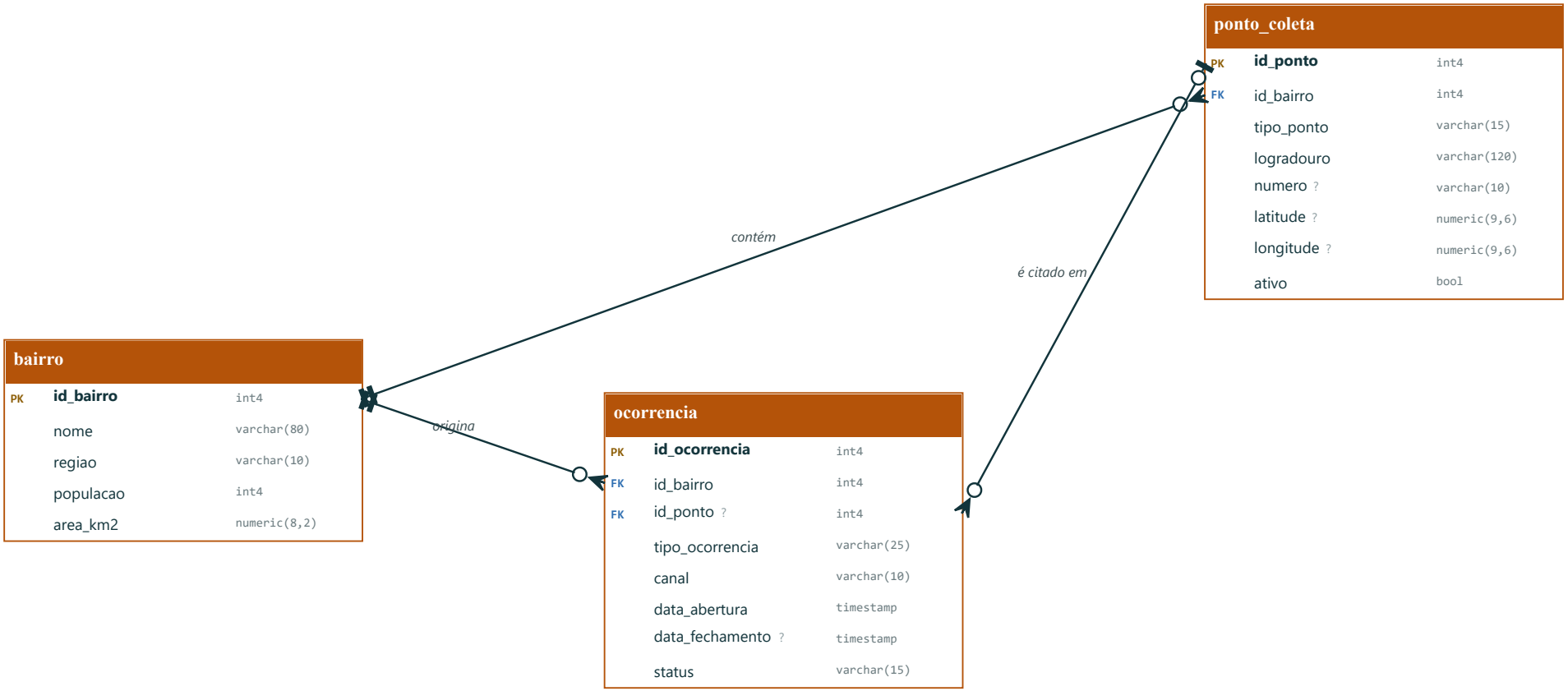


FIGURA 6 · Subárea C — Território e atendimento ao cidadão

04 Modelagem OLAP

> *Neste capítulo: como o Data Warehouse foi desenhado seguindo os quatro passos de Kimball [8], a matriz de barramento e as quatro estrelas.*

4.1 Os quatro passos de Kimball aplicados

PASSO	DECISÃO NESTE PROJETO
1 · Processo de negócio	Quatro: **coleta** (o que foi retirado), **viagem** (como a coleta andou), **destinação** (para onde foi) e **ocorrência** (o que o cidadão reportou).
2 · Grão	Declarado *antes* das dimensões, no nível mais atômico: pesagem por ponto e tipo (coleta); uma coleta (viagem); descarga por destino e tipo; uma ocorrência.
3 · Dimensões	Quem, o quê, onde, quando: tempo, local, tipo de resíduo, rota, veículo, funcionário (motorista), destino e ocorrência.
4 · Fatos	Só medidas numéricas no grão: peso, km, duração, pontos atendidos, cancelamentos, tempo de resolução.

4.2 Matriz de barramento

Cada linha é um processo (fato); cada coluna, uma dimensão. As dimensões usadas por mais de um fato são **conformes**: têm as mesmas chaves e atributos em todas as estrelas, o que permite comparar processos diferentes (*drill-across*).

DIMENSÃO	FATO_COLETA	FATO_VIAGEM	FATO_DESTINACAO	FATO_OCORRENCIA
`dim_tempo`	✓	✓	✓	✓ (2 papéis)
`dim_local`	✓			✓
`dim_tipo_residuo`	✓		✓	
`dim_rota`	✓	✓	✓	
`dim_veiculo`	✓	✓	✓	
`dim_funcionario`	✓ (motorista)	✓ (motorista)		
`dim_destino`			✓	
`dim_ocorrencia`				✓

4.3 As quatro estrelas

Em cada diagrama, a tabela **fato** (cabeçalho escuro) fica no centro e as **dimensões** (verdes) ao redor. O **grão** vem escrito dentro da fato e a **aditividade** das medidas, na nota.

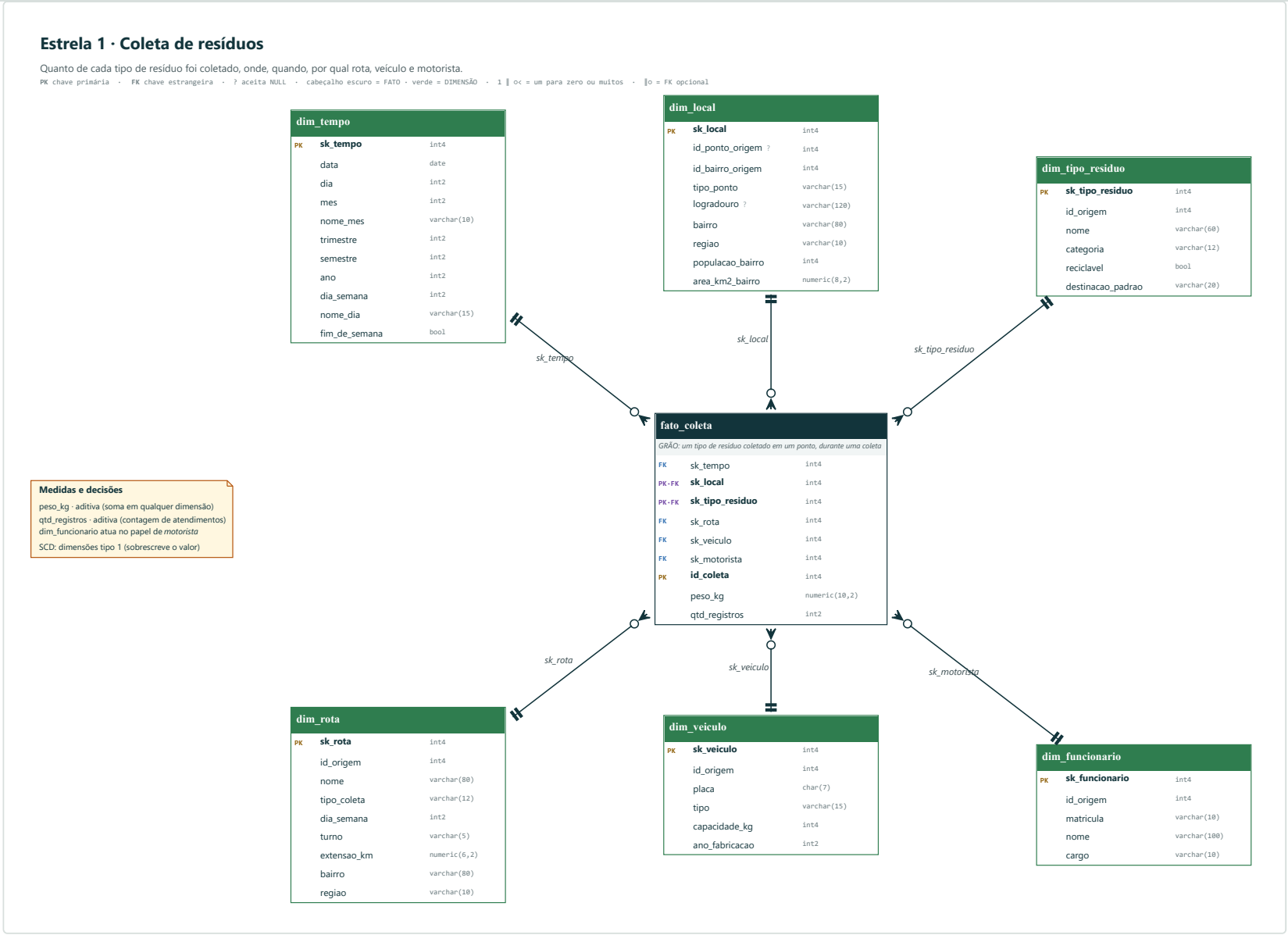


FIGURA 7 · Estrela 1 — Coleta de resíduos

Estrela 2 · Destinação final

Quanto de cada tipo de resíduo chegou a cada destino: aterro, cooperativa, usina ou central de perigosos.

PK chave primária · FK chave estrangeira · ? aceita NULL · cabeçalho escuro = FATO · verde = DIMENSÃO · 1 ‖ o< = um para zero ou muitos · ‖o = FK opcional

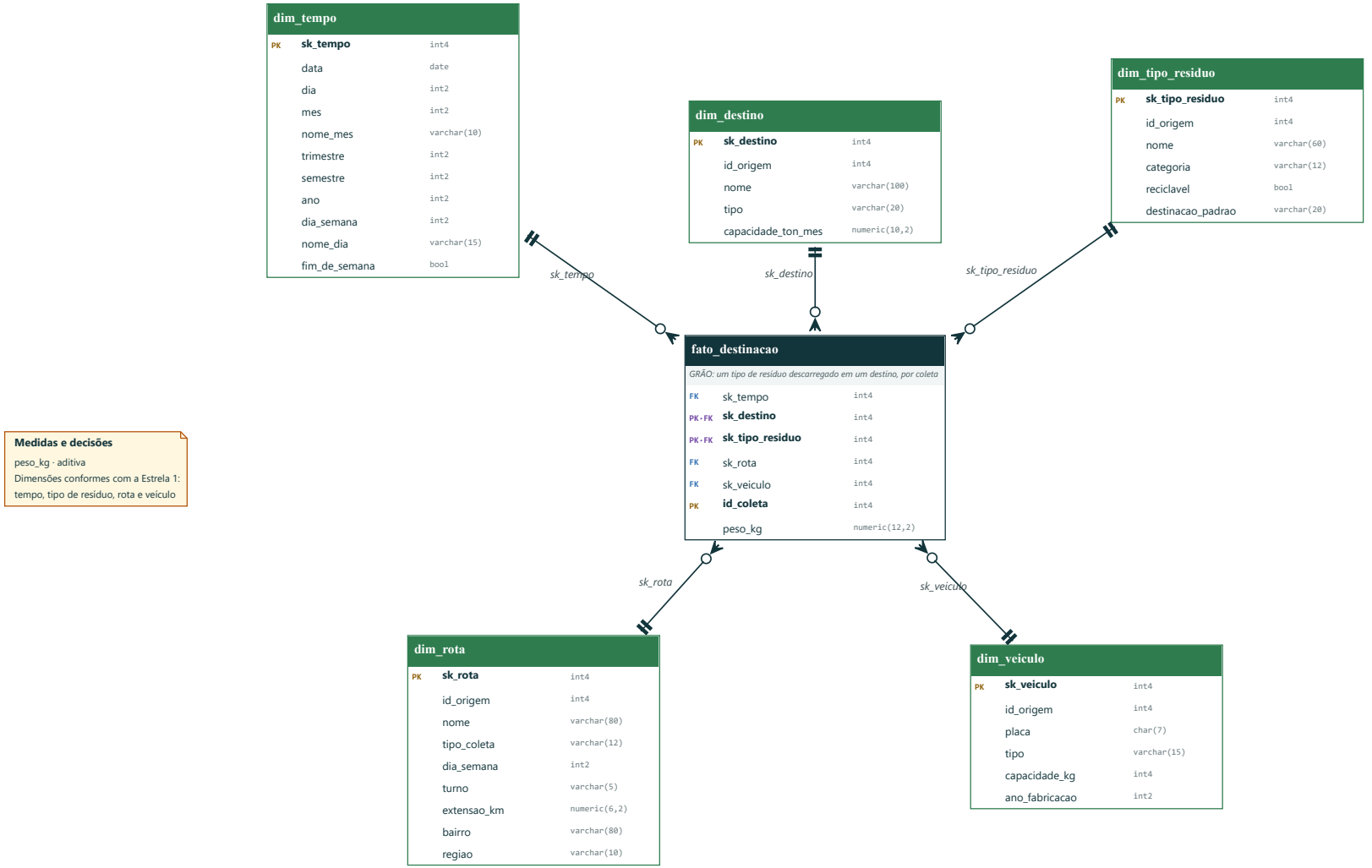


FIGURA 8 · Estrela 2 — Destinação final

Estrela 3 · Atendimento ao cidadão (ocorrências)

Quantas ocorrências, de que tipo e canal, em que local, e quanto tempo levou para resolvê-las.

PK chave primária · FK chave estrangeira · ? aceita NULL · cabeçalho escuro = FATO · verde = DIMENSÃO · 1 ‖ o< = um para zero ou muitos · ‖o = FK opcional



FIGURA 9 · Estrela 3 — Atendimento ao cidadão (ocorrências)

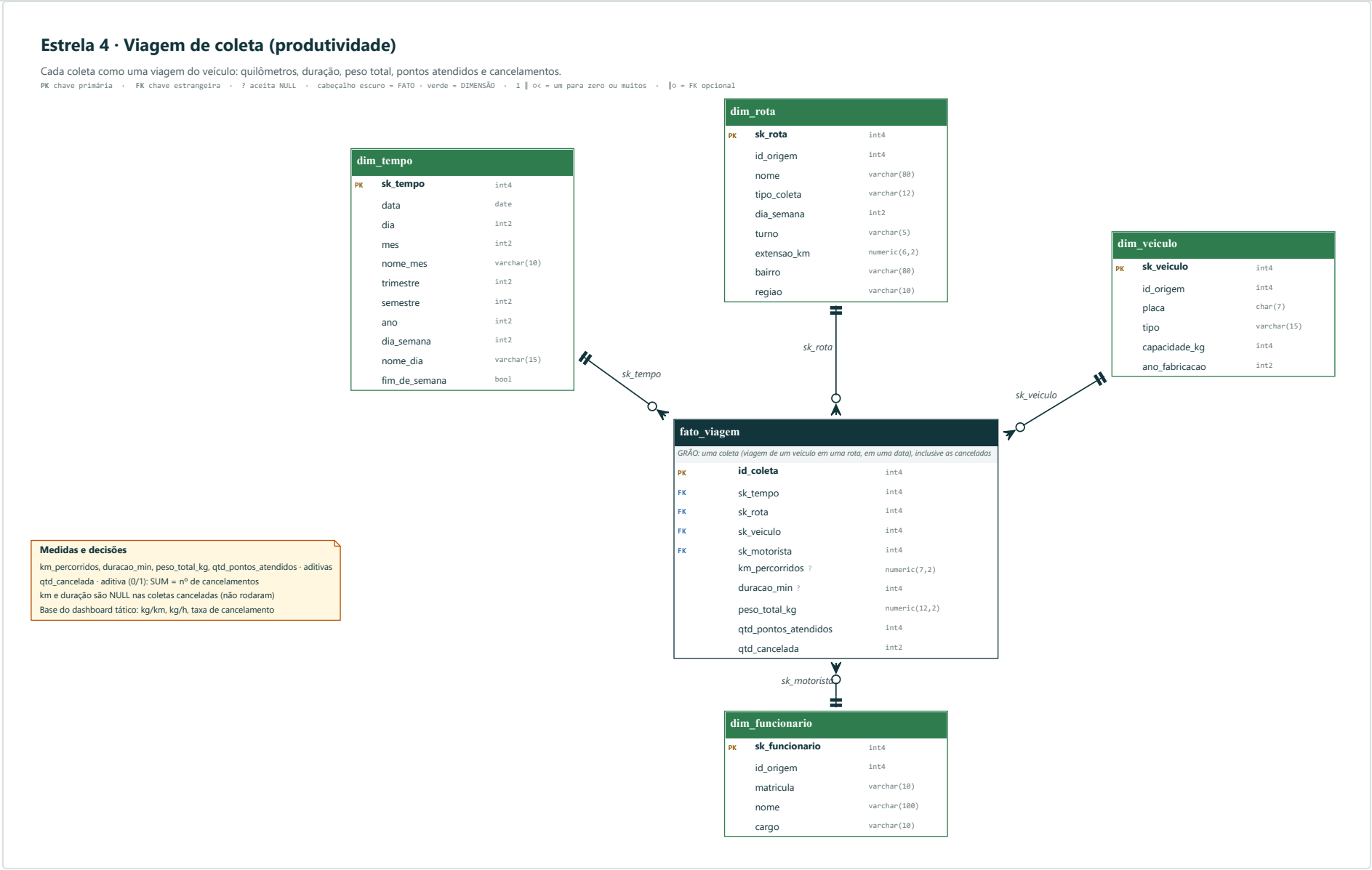


FIGURA 10 · Estrela 4 — Viagem de coleta (produtividade)

DECISÃO DE PROJETO

por que 4 fatos e não 1. Os processos têm **grãos diferentes**. Misturá-los numa só tabela repetiria o km da viagem em cada pesagem, e somar km daria um total inflado. A `fato_viagem` guarda o km uma única vez por coleta; a `fato_coleta` guarda o peso por ponto e tipo.

4.4 Medidas, aditividade e hierarquias

FATO	MEDIDA	ADITIVIDADE	OBSERVAÇÃO
`fato_coleta`	`peso_kg`	**aditiva**	Pode ser somada por qualquer dimensão.
`fato_viagem`	`km_percorridos`, `duracao_min`, `peso_total_kg`, `qtd_pontos_atendidos`, `qtd_cancelada`	**aditivas**	`km` e `duracao` são NULL nas coletas canceladas (não rodaram). `SUM(qtd_cancelada)` = nº de cancelamentos.
`fato_destinacao`	`peso_kg`	**aditiva**	
`fato_ocorrencia`	`qtd_ocorrencias`	aditiva	
`fato_ocorrencia`	`tempo_resolucao_horas`	**semiaditiva**	Usar **média**, nunca soma; NULL = ainda em aberto.

Referências

1. Levantamento comparativo de estimativas de coleta seletiva (CEMPRE, SNIS, IBGE, Abrelpe). Repositório da UFC, repositorio.ufc.br.
2. Estudo sobre consórcio de resíduos no semiárido baiano: disparidade entre dados do SNIS e do campo. Rev. Ciências Exatas e Ambientais, UCP. seer.ucp.br.
3. Artigo com base no SNIS 2019 sobre coleta seletiva (38,7% dos municípios; 13,5 kg/hab/ano). periodicos.ufpb.br (GAIA).
4. ECYCLE. *Até 35% dos resíduos recebidos por cooperativas acabam como rejeito, aponta estudo nacional*. ecycle.com.br. (Estimativa da Abrelpe de 4,5% a 8,7% de reciclagem no Brasil, citada em estudo de coleta seletiva.)
5. UNEP / UN-Habitat. **SDG indicator 11.6.1** — proportion of municipal solid waste collected and managed in controlled facilities. sdgs.unep.org.
6. Aprendizagem Baseada em Problemas em disciplinas de banco de dados. SBC — Workshop sobre Educação em Computação. sol.sbc.org.br.
7. LINGE, N.; PARSONS, D. **Problem-based learning as an effective tool for teaching computer network design**. IEEE Transactions on Education, v. 49, n. 1, p. 5-10, fev. 2006. DOI 10.1109/TE.2005.852600. (Método de trabalho em grupo indicado no enunciado.)
8. KIMBALL, R.; ROSS, M. **The Data Warehouse Toolkit**. 3. ed. Wiley, 2013. (Processo de quatro passos, grão, matriz de barramento — conforme sínteses consultadas.)